

Requisitos Funcionais

1. Escopo

Este documento lista o que o site precisa fazer. Ele cobre as quatro páginas definidas no escopo do projeto – Home, página do produto, Simulador e Sobre – e a regra de classificação de defeito que sustenta as três primeiras.

O trabalho é entregue em HTML, CSS e JavaScript, versionado no GitHub, sem servidor de aplicação. Isso significa que todo o catálogo vive em um arquivo de dados carregado no navegador e que qualquer requisito que dependa de banco de dados, autenticação ou processamento no servidor está fora de escopo.

Convenções

Campo	Valores	Significado
Prioridade	Essencial / Importante / Desejável	Essencial: sem isso o site não cumpre o escopo. Importante: entra se a sprint permitir. Desejável: melhoria, cortada primeiro se faltar tempo.
Origem	ESC / CONC / ENT / TEC	ESC: escopo definido pelo grupo. CONC: mapeamento de funcionalidades dos concorrentes. ENT: entrevistas com usuários. TEC: restrição da stack.

2. Modelo de dados da peça

Todos os requisitos abaixo pressupõem que cada peça do catálogo carregue os campos desta tabela. Vale acertar essa estrutura antes de escrever qualquer tela, porque é ela que determina o que a vitrine consegue filtrar e o que a página de produto consegue mostrar.

Campo	Tipo	Observação
id	texto	Identificador único, usado no link da Home para a página do produto.
marca, categoria, tamanho	texto	Alimentam os filtros da vitrine.
precoOriginal	número	Preço da peça sem defeito. Base do cálculo de desconto.
defeitoTipo	1 a 3	1 = estético; 2 = funcional reparável; 3 = funcional não reparável.
defeitoLocal	1 a 3	1 = escondido; 2 = semivisível; 3 = visível.
defeitoExtensao	1 a 3	1 = pequena (até 2 cm); 2 = média (2 a 10 cm); 3 = grande (acima de 10 cm).
defeitoMedidaCm	número	Medida real, exibida ao usuário além da faixa de extensão.
visivelVestida	booleano	Se o defeito aparece com a peça vestida.
defeitoDescricao	texto	Frase curta descrevendo o defeito em linguagem comum.
fotoPeca, fotoDefeito	texto	Caminhos das imagens. A foto do defeito é obrigatória.

3. Regras de negócio

Estas regras são o núcleo do projeto. Elas ficam aqui, e não junto dos requisitos de tela, porque valem igualmente para a página do produto e para o simulador — e é justamente essa unicidade que garante que os dois nunca mostrem números diferentes.

ID	Regra
RN-01	Cada peça é classificada em três critérios independentes — tipo, localização e extensão — cada um com valor inteiro de 1 a 3, conforme a tabela do modelo de dados.
RN-02	A nota de severidade S é a média ponderada dos três critérios: $S = wT \cdot \text{Tipo} + wL \cdot \text{Local} + wE \cdot \text{Extensão}$, com $wT + wL + wE = 1$. S varia portanto de 1,00 a 3,00.
RN-03	A faixa de severidade é derivada de S : até 1,70 é Leve; de 1,70 a 2,30 é Moderada; acima de 2,30 é Alta.
RN-04	O desconto sugerido é interpolado linearmente entre o desconto mínimo e o máximo calibrados na pesquisa: $\text{Desconto} = D_{\text{mín}} + ((S - 1) \div 2) \times (D_{\text{máx}} - D_{\text{mín}})$.
RN-05	O desconto exibido é arredondado para o múltiplo de 5% mais próximo, e nunca ultrapassa $D_{\text{máx}}$.
RN-06	Os pesos wT , wL e wE e os limites $D_{\text{mín}}$ e $D_{\text{máx}}$ são parâmetros declarados em um único ponto do código. Nenhum valor de desconto pode ser escrito manualmente na ficha de uma peça.

- Parâmetros calibrados na pesquisa com usuários (8 entrevistas, setembro de 2026): $wT = 0,45$, $wL = 0,35$, $wE = 0,20$, $D_{\text{mín}} = 15\%$ e $D_{\text{máx}} = 50\%$. A derivação está no documento Resumo das Entrevistas, seção 4.

A tabela abaixo é o teste de regressão do cálculo: qualquer alteração no código precisa continuar produzindo estes quatro resultados.

Cenário	Critérios (T, L, E)	Nota S	Desconto	Mediana observada
A	1, 1, 1	1,00	15%	12,5%
B	1, 3, 2	1,90	30%	30,0%
C	2, 3, 1	2,15	35%	37,5%
D	3, 3, 1	2,60	45%	40,0%

4. Requisitos funcionais

4.1. Gerais

ID	Requisito	Prioridade	Origem
GER-01	O site deve ter navegação fixa dando acesso, de qualquer página, à Home, ao Simulador e à página Sobre.	Essencial	ESC
GER-02	Todo o catálogo deve vir de um único arquivo de dados carregado no navegador, sem chamada a servidor.	Essencial	TEC
GER-03	O layout deve funcionar em tela de celular e de computador sem quebra de conteúdo.	Importante	TEC
GER-04	As páginas devem seguir a mesma identidade visual: paleta, tipografia e componentes definidos pelo grupo.	Importante	ESC

4.2. Home

ID	Requisito	Prioridade	Origem
HOM-01	Exibir as peças em grade, com foto, marca, categoria, preço original, preço final e selo da faixa de severidade.	Essencial	ESC
HOM-02	Permitir filtrar por marca.	Essencial	ESC
HOM-03	Permitir filtrar por categoria de peça.	Essencial	ESC
HOM-04	Permitir filtrar por faixa de severidade (Leve, Moderada, Alta).	Essencial	ESC
HOM-05	Permitir filtrar por tamanho.	Importante	CONC
HOM-06	Os filtros devem ser combináveis entre si e aplicados sem recarregar a página.	Essencial	TEC
HOM-07	Permitir ordenar a vitrine por maior desconto e por menor preço.	Importante	CONC
HOM-08	Quando nenhuma peça atender aos filtros, exibir mensagem explicando e um botão para limpar os filtros.	Importante	CONC
HOM-09	Clicar em uma peça deve abrir a página de produto correspondente.	Essencial	ESC
HOM-10	Exibir a quantidade de peças que atendem aos filtros aplicados.	Desejável	CONC

4.3. Página do produto

ID	Requisito	Prioridade	Origem
PRD-01	Exibir a foto da peça inteira e, obrigatoriamente, ao menos uma foto em close do defeito.	Essencial	ESC / ENT
PRD-02	Exibir tipo, localização e extensão do defeito como três campos separados e rotulados, e não como texto corrido.	Essencial	ESC
PRD-03	Exibir a nota de severidade e a faixa correspondente, calculadas pelas regras RN-02 e RN-03.	Essencial	ESC
PRD-04	Exibir o preço original riscado, o percentual de desconto e o preço final.	Essencial	ESC

ID	Requisito	Prioridade	Origem
PRD-05	Exibir uma frase explicando como aquela nota gerou aquele desconto, com link para o Simulador já carregado com a combinação da peça.	Essencial	CONC
PRD-06	Informar explicitamente se o defeito aparece com a peça vestida.	Importante	ENT
PRD-07	Exibir a medida real do defeito em centímetros, além da faixa de extensão.	Importante	ENT
PRD-08	Exibir a política de troca e devolução aplicável à peça.	Essencial	CONC / ENT
PRD-09	Ter botão de compra que sinalize de forma clara tratar-se de uma demonstração, sem processar pedido.	Importante	TEC
PRD-10	Informar de forma destacada se o defeito é reparável, e não apenas se é estético ou funcional.	Importante	ENT

4.4. Simulador

ID	Requisito	Prioridade	Origem
SIM-01	Oferecer três controles, um para cada critério (tipo, localização, extensão), com as opções descritas em linguagem comum e não por número.	Essencial	ESC
SIM-02	Permitir informar o preço original da peça.	Essencial	ESC
SIM-03	Calcular e exibir nota, faixa e desconto sugerido a cada alteração dos controles, sem recarregar a página.	Essencial	ESC
SIM-04	Exibir a contribuição de cada critério para a nota final, e não apenas o resultado.	Importante	ESC
SIM-05	Exibir a fórmula e a tabela de pesos em uso, identificando que os valores vieram da pesquisa com usuários.	Essencial	ESC / CONC
SIM-06	Aceitar parâmetros na URL para abrir já preenchido com uma peça específica, atendendo ao requisito PRD-05.	Importante	ESC
SIM-07	Para uma mesma combinação de critérios e preço, produzir exatamente o mesmo desconto exibido na página do produto.	Essencial	ESC
SIM-08	Oferecer atalhos com cenários de exemplo prontos para o usuário testar.	Desejável	ENT

4.5. Sobre

ID	Requisito	Prioridade	Origem
SOB-01	Explicar o problema do descarte de peças com pequenos defeitos e a proposta do site.	Essencial	ESC
SOB-02	Apresentar a tabela dos três critérios de classificação com a definição de cada nível.	Essencial	ESC
SOB-03	Declarar que os pesos vieram de pesquisa própria com oito usuários, com link ou referência ao resumo das entrevistas.	Importante	ENT
SOB-04	Identificar o grupo, a disciplina e o caráter acadêmico do projeto.	Importante	ESC

5. Requisitos críticos

Requisito	Como verificar
HOM-04	Com a vitrine cheia, selecionar a faixa Leve deve deixar visíveis apenas peças cuja nota calculada seja inferior a 1,70. Conferir manualmente três peças da grade contra a nota exibida na página do produto.
PRD-05	Abrir três peças de severidades diferentes, seguir o link para o Simulador e confirmar que ele abre com os mesmos três critérios já selecionados.
SIM-07	Escolher cinco peças do catálogo e reproduzir cada combinação manualmente no Simulador. Os cinco descontos precisam bater com os da página do produto, sem exceção.
RN-06	Alterar apenas o valor de Dmáx no ponto de configuração e recarregar o site. Todos os preços finais da vitrine e das páginas de produto devem mudar, sem nenhuma edição adicional.